

LABORATORIO DI MATEMATICA

MISSIONE ROMA: CATTURA GLI OBIETTIVI CON LE DISEQUAZIONI LINEARI

Contesto della Missione

Un gruppo di agenti speciali deve delimitare e sorvegliare alcune zone critiche della città di Roma. Per farlo, non usano barriere fisiche ma **frontiere algebriche**: ogni zona viene isolata intersecando semipiani generati da rette nel piano cartesiano.

Setup Iniziale

1. **Fissa l'origine degli assi** $(0,0)$: Scegli un punto di riferimento strategico (ad esempio il centro del *Pantheon*).
2. **Imposta l'unità di misura**: Considera 1 unità sugli assi pari a 1 cm.



Scheda Operativa per la Squadra

Livello 1: Riconoscimento e Delimitazione Rettangolare

Individua le coordinate dei vertici che racchiudono l'obiettivo e scrivi il sistema di disequazioni cartesiane che genera la regione rettangolare.

1. Obiettivo: Basilica di San Pietro

- Coordinate stimate del riquadro: $A(\dots, \dots), B(\dots, \dots), C(\dots, \dots), D(\dots, \dots)$
- Sistema di disequazioni:

$$\begin{cases} \dots \leq x \leq \dots \\ \dots \leq y \leq \dots \end{cases}$$

2. Obiettivo: Il Colosseo e i Fori Imperiali

- Sistema di disequazioni:

$$\begin{cases} \dots \leq x \leq \dots \\ \dots \leq y \leq \dots \end{cases}$$

Livello 2: Delimitazione Triangolare (Rette Oblique)

*Isola l'area della **Carbonara a Trastevere** o del **Limoncello a Trevi** disegnando un triangolo attorno all'oggetto.*

1. Trova le equazioni delle tre rette passanti per i tre vertici scelti (r_1, r_2, r_3) .
2. Determina il verso delle disequazioni testando l'origine o il baricentro per "catturare" l'interno del triangolo:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 \geq 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 \geq 0 \\ a_3x + b_3y + c_3 \geq 0 \end{cases}$$

Livello 3: La Sfida del Tevere

Il fiume Tevere attraversa Roma tagliando la mappa in due parti.

- Approssima il corso del fiume tra il Vaticano e l'Isola Tiberina con una retta $y = mx + q$.
- Scrivi la disequazione che identifica tutti gli elementi che si trovano a **ovest del Tevere** (riva destra).